

ANALISIS PERUBAHAN IKLIM DI KABUPATEN BANYUWANGI PADA TAHUN 2010-2024

Charlie Da Vinci Rangi

¹Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi,
Universitas Tarumanagara

Jl. Letjen S. Parman No. 1, Grogol Petamburan 11440,
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

E-mail: charlie.825230167@stu.untar.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan iklim di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan data cuaca harian dari tahun 2010 hingga 2024 yang diperoleh dari situs resmi BMKG. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif melalui visualisasi diagram tren (tahunan, bulanan, dan harian), *scatter plot*, serta korelasi Pearson dan *heatmap*. Hasil analisis menunjukkan adanya tren peningkatan suhu maksimum (TX), kecepatan angin maksimum (FF_X), dan rata-rata (FF_AVG), serta penurunan kelembapan relatif (RH_AVG). Suhu rata-rata (TAVG) tetap stabil, sementara curah hujan (RR) mengalami fluktuasi dengan kecenderungan stabil di bawah 7 mm sejak tahun 2015. Korelasi tertinggi terjadi antara TX dan TAVG ($r = 0.80$), sedangkan variabel DDD_X dan RR menunjukkan korelasi sangat rendah terhadap variabel lainnya. Secara musiman, terdapat perbedaan yang signifikan antara musim hujan dan kemarau, yang tercermin dari pola suhu, kelembapan, curah hujan, dan sinar matahari. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya indikasi dampak perubahan iklim regional yang perlu diperhatikan untuk kebijakan adaptasi lingkungan di masa depan.

Kata kunci: Perubahan Iklim, Banyuwangi, Analisis Tren, Korelasi Pearson, Data BMKG

ABSTRACT

This study aims to analyze climate change in Banyuwangi Regency using daily weather data from 2010 to 2024 obtained from the official BMKG website. The data were analyzed using quantitative descriptive methods through trend visualizations (annual, monthly, and daily), scatter plots, Pearson correlation, and heatmaps. The results indicate a rising trend in maximum temperature (TX), maximum (FF_X), and average wind speed (FF_AVG), alongside a decreasing trend in relative humidity (RH_AVG). The average temperature (TAVG) remains stable, while rainfall (RR) fluctuates but tends to stabilize below 7 mm after 2015. The highest correlation is found between TX and TAVG ($r = 0.80$), while DDD_X and RR show very weak correlations with other variables. Seasonal analysis shows significant differences between the wet and dry seasons, reflected in temperature, humidity, rainfall, and sunshine duration. These findings suggest indications of regional climate change impacts, which should be considered in future local environmental adaptation policies.

Keywords: Climate Change, Banyuwangi, Trend Analysis, Pearson Correlation, BMKG Data

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan maritim yang terdiri dari 17.380 pulau berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2024 [1]. Indonesia menghadapi tantangan yang besar akibat perubahan iklim global, seperti meningkatnya suhu rata-rata bumi, perubahan pola intensitas curah hujan, dan frekuensi cuaca ekstrem [2]. Dampak tersebut juga

dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia termasuk wilayah kabupaten Banyuwangi di provinsi Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi memiliki keragaman ekosistem dari pesisir hingga pegunungan, menjadikannya wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Sektor-sektor utama seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata di Banyuwangi bergantung pada iklim, sehingga perubahan iklim dapat berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya alam, dan kesejahteraan masyarakat [2][3].

Data BMKG mencatat bahwa tahun 2024 merupakan tahun terpanas di Indonesia sejak 1981, dengan suhu rata-rata mencapai $27,5^{\circ}\text{C}$ dan anomali suhu sebesar $0,8^{\circ}\text{C}$ di atas rata-rata klimatologi [4]. Berdasarkan data yang telah diamati juga menunjukkan meningkatnya suhu permukaan bumi sebesar $0,85^{\circ}\text{C}$ dalam 130 tahun terakhir [5]. Perubahan iklim memiliki dampak yang besar salah satunya pada sektor pertanian, seperti penurunan produktivitas pertanian, hasil pertanian saat panen, kerusakan lahan pertanian, peningkatan kelembaban udara, serta meningkatnya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) [6]. Pada tahun 2023, citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS telah digunakan guna memetakan daerah rawan kekeringan di Banyuwangi, dengan hasil klasifikasi wilayah menjadi tiga kelas, yaitu : lembab, sedang, dan sangat kering. Wilayah Wongsorejo telah diidentifikasi sebagai daerah yang paling rawan kekeringan karena dominasi padang rumput kering dan curah hujan minimal [7]. Data ini sangat penting untuk mitigasi bencana dan penyesuaian pola tanam pertanian.

Perubahan iklim juga berdampak pada dinamika hidrologi di DAS Bomo, Banyuwangi, yang mengalami peningkatan laju erosi dan sedimentasi sungai akibat perubahan pola curah hujan dan suhu, sehingga meningkatkan potensi kerentanan banjir di bantaran sungai [8]. Model SWAT dan RAS juga menunjukkan bahwa laju sedimentasi meningkat pada musim hujan, sehingga diperlukan strategi mitigasi berbasis vegetasi di hulu dan konstruksi di hilir [8]. Selain itu, intensitas curah hujan di Banyuwangi berdasarkan data BMKG menunjukkan tren peningkatan dengan prediksi curah hujan di atas normal untuk enam bulan ke depan, yang dapat meningkatkan risiko banjir di wilayah perkotaan dan pesisir [9]. Selain itu, potensi longsor juga mengancam dataran tinggi di Banyuwangi. Curah hujan merupakan salah satu pemicu utama bencana tanah longsor pada lahan yang memiliki lapisan tanah yang lumayan tebal. Diperkirakan sekitar 50% sampai 90% bencana longsor terjadi pada saat musim hujan dalam beberapa dekade terakhir, hal tersebut dipicu langsung oleh intensitas curah hujan [10].

Pada tahun 2017, Kabupaten Banyuwangi memiliki penduduk sekitar 1.692.324 jiwa. Kemudian tahun 2018 Kabupaten Banyuwangi memiliki penduduk sekitar 1.735.845 jiwa [11]. Lalu pada tahun 2019 memiliki jumlah penduduk sekitar 1.745.675 jiwa, hal ini menunjukkan bertambahnya jumlah penduduk di kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun [11]. Dengan bertambahnya jumlah penduduk tersebut, maka kebutuhan energi juga meningkat. Sedangkan sumber energi utama seperti fosil yang ketersediaannya sangat terbatas, akan semakin menipis dan akan habis. Sebagai daerah yang mengandalkan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Perubahan iklim di wilayah ini telah memunculkan berbagai gejala di lapangan, antara lain pergeseran musim tanam, meningkatnya kejadian kekeringan dan banjir, serta permukaan air laut di wilayah pesisir juga naik [2].

Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sisi selatan. Selain menjadi tempat bertemunya lempeng Eurasia dan Australia, kabupaten Banyuwangi juga berbatasan secara langsung dengan zona subduksi antara lempeng

benua dengan lempeng samudra [12]. Kondisi ini menyebabkan adanya perubahan iklim dalam sektor perairan yaitu naiknya air laut dari tahun ke tahun. Fenomena kenaikan air laut (SLR) merupakan akibat yang ditimbulkan karena terdapat perubahan pada arus laut, serta perubahan densitas yang saling berkaitan erat satu dengan lainnya [12]. Perubahan iklim ini juga memberi efek pada suhu air, pH air laut, dan salinitas [2]. Menggunakan model CMIP5 dan IPSL-CM5A-MR, menunjukkan bahwa Banyuwangi khususnya kecamatan Muncar dan Tegaldlimo, merupakan daerah yang paling rentan di Jawa Timur terhadap perubahan iklim [2]. Selain itu, fluktuasi suhu permukaan laut (SST) dan tinggi pasang surut selama 10 tahun terakhir juga memengaruhi produktivitas tambak udang, sehingga meningkatkan kerentanan ekonomi masyarakat pesisir [13].

Selain itu, perubahan iklim ini juga dapat berdampak pada masalah kesehatan dari masyarakat. Perubahan iklim ini dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan yang disebabkan oleh polusi udara (*air pollution*), lalu beberapa penyakit yang timbul melalui air dan makanan (*water and food borne diseases*), sampai penyakit yang timbul akibat vektor (*vector borne diseases*), malnutrisi, gangguan kesehatan mental, hingga stres akibat panas (*heat stress*) [5]. Ancaman wabah penyakit seperti kolera, malaria, dan demam berdarah meningkat dengan mudah saat meningkatnya intensitas curah hujan [14]. Penyakit-penyakit tersebut dapat berkembang biak pada cuaca panas dan daerah yang lembab yang merupakan dampak dari perubahan iklim [14].

Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Menganalisis tren perubahan iklim di kabupaten Banyuwangi selama periode 2010–2024.
2. Mengidentifikasi potensi dampak perubahan iklim pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata di wilayah tersebut.

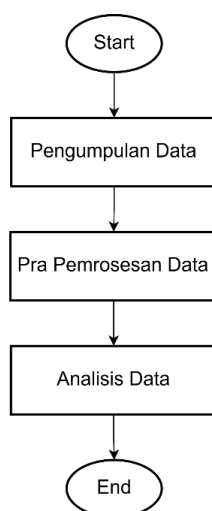
Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi ilmiah yang akurat mengenai perubahan iklim di kabupaten Banyuwangi.
2. Menjadi dasar bagi perumusan kebijakan mitigasi perubahan iklim di sekitar kabupaten Banyuwangi.
3. Meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif-deskriptif dengan analisis tren dan statistik data iklim berbasis data online BMKG [15]. Analisis dilakukan terhadap indikator TN, TX, TAVG, RH_AVG, RR, SS, FF_X, DDD_X, dan DDD_CAR selama periode 2010–2024 di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini juga mengadopsi siklus hidup analisis big data guna memastikan validitas, integritas, dan pemanfaatan hasil analisis secara optimal. Tahapan penelitian tersebut terdapat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Diagram Tahapan Analisis

2.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahap untuk mencari sekumpulan data iklim dari website resmi pemerintah agar mendapatkan hasil yang valid. Iklim yang digunakan mengenai rata-rata suhu, curah hujan, tekanan udara, dan angin [16]. Pada tahap ini juga mengidentifikasi urgensi analisis perubahan iklim di Banyuwangi, khususnya dampaknya pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata [17][18].

2.2. Pra Pemrosesan Data

Pra-pemrosesan data adalah tahapan sebelum dilakukannya pengolahan analisis data agar siap digunakan pada tahapan berikutnya [19]. Analisis dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python sebagai instrumen utama. Dalam proses ini dilakukan tahapan seperti pembersihan data (*Data Cleaning*) serta transformasi data. Pembersihan data ini akan memeriksa redudansi data, memeriksa data yang tidak konsisten, dan memperbaiki beberapa kesalahan pada dataset, seperti kesalahan cetak [20]. Pada tahap ini juga membersihkan data outlier (nilai yang jauh lebih tinggi dari yang lain).

2.2.1. Pembersihan Data

Tahap pembersihan data ini dilakukan untuk menghilangkan *missing values*. *Missing Values* merupakan nilai yang hilang atau tidak tercatat oleh sistem. Nilai ini dapat ditemukan melalui fungsi dari *library* pandas menggunakan fungsi *isna()* atau *isnull()*. Apabila kolom yang terdapat *missing values* lebih dari 50%, kolom tersebut akan dihapus. Pada tahap ini dilakukan penggantian nilai invalid, nilai seperti 8888 dan 9999 akan diganti dengan nilai 0.

2.2.2. Transformasi Data

Tahap transformasi data ini dilakukan pengubahan suatu kolom dalam dataset, agar dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Pada dataset ini, kolom tanggal akan dibuat kolom baru yang sudah dipisahkan antara tahun, bulan, dan hari. Tahap ini akan mempermudah tahap visualisasi diagram agar dapat ditampilkan berdasarkan tahun, bulan, dan hari.

2.3. Analisis Data

Analisis data pada tahap ini akan dilakukan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, yang berfokus untuk membuat tren dengan menggunakan nilai *mean* atau rata-rata

dan korelasi. Analisis data deskriptif kuantitatif merupakan metode statistik untuk menggambarkan atau meringkas karakteristik utama dari sekumpulan data numerik secara sistematis. Dengan menggunakan fungsi `groupby()` dari pandas untuk memisahkan data ke dalam kelompok berdasarkan nilai yang dihubungkan dengan kolom seperti tahun, bulan, dan hari.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai korelasi adalah metode Pearson. Korelasi Pearson merupakan salah satu metode pengujian korelasi untuk mengetahui derajat keeratan antara hubungan antara dua variabel yang memiliki interval atau rasio, saling terdistribusi normal, dan memberi nilai koefisien korelasi yang memiliki rentang nilai antara -1, 0 dan 1 [21]. Nilai positifnya adalah nilai 1, sedangkan nilai -1 adalah nilai negatif, serta nilai 0 adalah nilai yang tidak memiliki korelasi [21].

$$r = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right) \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2\right)}}$$

r : Nilai koefisien korelasi Pearson

x_i : Nilai variabel pertama

y_i : Nilai variabel kedua

$\bar{x}$: Rata-rata semua nilai x_i

$\bar{y}$: Rata-rata semua nilai y_i

n : Jumlah data

Sebagai contoh ketika hasil analisis menggunakan metode Pearson menunjukkan angka positif, seperti $r_{xy} = +0.456$ menunjukkan korelasi positif di mana jika salah satu variabel naik, maka variabel lainnya juga ikut naik. Sebaliknya, nilai koefisien negatif, misalkan $r_{xy} = -0.567$, menunjukkan korelasi negatif di mana jika salah satu variabel naik, maka variabel lainnya menurun [15].

Tabel 1 Interval Hubungan Korelasi (Sumber: [22])

Nilai Interval Koefisien (r)	Tingkat Hubungan
0,900 s.d. 1,000 (-0,900 s.d. -1,000)	Sangat tinggi
0,700 s.d. 0,899 (-0,700 s.d. -0,899)	Tinggi
0,500 s.d. 0,699 (-0,500 s.d. -0,699)	Sedang
0,300 s.d. 0,499 (-0,300 s.d. -0,499)	Rendah
0,000 s.d. 0,299 (-0,000 s.d. -0,299)	Tidak berarti

Saat dilakukan tahap analisis, akan dilakukan juga tahap visualisasi data agar dapat terlihat lebih jelas pergerakan tren menggunakan diagram. Diagram yang akan digunakan berupa diagram garis, diagram *heatmap*, diagram *scatter plot*, dan diagram lainnya. Tahap ini akan menampilkan dengan jelas tren perubahan iklim dari waktu ke waktu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Informasi Dataset

Dataset adalah serangkaian data yang dikumpulkan dan disusun menjadi terstruktur agar dapat digunakan untuk menganalisis sesuatu. Berdasarkan dataset mengenai iklim di kabupaten Banyuwangi yang berasal dari data online BMKG, terdapat 10 variabel (termasuk tanggal) yang dapat dianalisis. Variabel yang dianalisis terdiri dari beberapa indikator iklim seperti suhu minimum

(TN), suhu maksimum (TX), suhu rata-rata (TAVG), kelembapan rata-rata (RH_AVG), curah hujan (RR), lama penyinaran matahari (SS), kecepatan angin maksimum (FF_X), arah angin saat kecepatan maksimum (DDD_X), dan kecepatan angin rata-rata (FF_AVG). Terdapat satu variabel yang tidak saya gunakan pada dataset ini, yaitu indikator arah angin terkonsentrasi / dominan (DDD_CAR) dikarenakan tersedia bukan dalam bentuk numerik.

Tabel 2 Arah Mata Angin (Sumber: [23])

Notasi Arah Mata Angin	Derajat
Utara (U)	0/360
Timur Laut (TL)	45
Timur (T)	90
Tenggara (TG)	135
Selatan (S)	180
Barat Daya (BD)	225
Barat (B)	270
Barat Laut (BL)	315

Pada proses pengumpulan data, dataset didapat melalui situs resmi lembaga pemerintah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada *url* : <https://dataonline.bmkg.go.id/> [15]. Dataset dikumpulkan dari data yang disediakan oleh Stasiun Meteorologi Banyuwangi dengan lintang -8.21500, bujur 114.35530, elevasi 52 Meter dengan total baris 5479 dari tahun 2010 sampai tahun 2024.

3.2. Pra-Pemrosesan Data

Dalam tahap ini, beberapa tahap pembersihan data dilakukan agar siap digunakan tanpa menimbulkan *error* dalam tahap visualisasi diagram. Tahap pembersihan data mencari kesalahan-kesalahan seperti *missing values*, data duplikat, serta data invalid. Setelah itu mencari nilai duplikat dari dataset ini menggunakan fungsi 'duplicated()' dan 'sum()'. Tahapan terakhir pembersihan data adalah mencari nilai invalid pada dataset menggunakan '==' dan 'sum()'. Setelah menemukan nilai invalid, nilai tersebut akan diubah menjadi nilai kosong atau *missing values*. Data yang hilang atau missing values dicari menggunakan 'isnull()', lalu diisi dengan fungsi backward fill 'bfill()' dan forward fill 'ffill()'.

```
Jumlah data duplikat : 0
```

Gambar 1 Jumlah data duplikat pada dataset setelah pengecekan

```
Jumlah nilai 8888 : 272
Jumlah nilai 9999 : 1
Jumlah nilai strip (-) : 2715
```

Gambar 2 Jumlah data *invalid* pada dataset sebelum np.nan

```
Jumlah nilai 8888 : 0
Jumlah nilai 9999 : 0
Jumlah nilai strip (-) : 0
```

Gambar3 Jumlah data *invalid* pada dataset setelah np.nan

```
Jumlah missing values per kolom :
Tanggal      0
TN           422
TX           514
TAVG         461
RH_AVG       462
RR           1922
SS           536
FF_X         246
DDD_X        244
FF_AVG       244
DDD_CAR      247
dtype: int64
```

Gambar 4 Jumlah *missing values* pada dataset sebelum *fill*

```
Jumlah missing values per kolom :
Tanggal      0
TN           0
TX           0
TAVG         0
RH_AVG       0
RR           0
SS           0
FF_X         0
DDD_X        0
FF_AVG       0
DDD_CAR      0
dtype: int64
```

Gambar 5 Jumlah *missing values* pada dataset setelah *fill*

Setelah dilakukan tahap pembersihan, semua variabel pada dataset telah diperbaiki tanpa ada data yang terbuang. Tahap transformasi data juga dilakukan untuk menambahkan kolom tahun, bulan, dan hari. Transformasi data dilakukan menggunakan fungsi dari pandas yaitu `pd.DatetimeIndex`.

3.3. Analisis Data

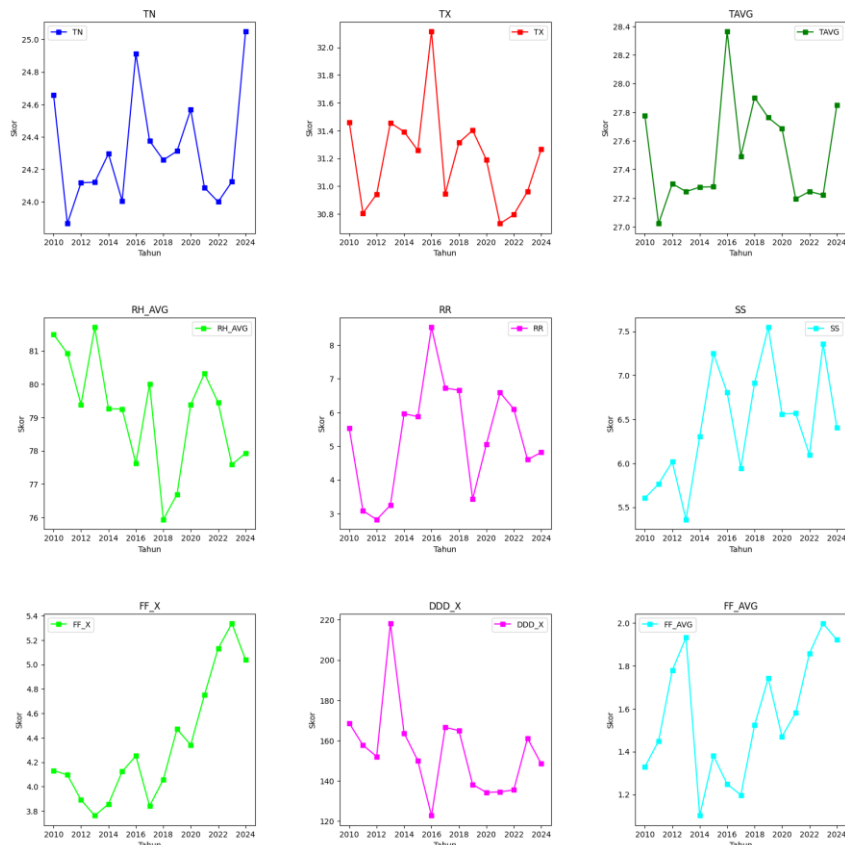
Analisis deskriptif kuantitatif akan menghasilkan korelasi dengan tabel serta diagram *scatter plot* dan *heatmap*. Serta menghasilkan tren perubahan pola pada dataset menggunakan diagram garis.

3.3.1. Analisis Tren

Analisis tren dimulai dengan menghitung nilai mean / rata-rata tahunan, bulanan, dan harian pada setiap indikator di kota Banyuwangi dari tahun 2010 sampai tahun 2024. Setelah mendapatkan hasil grafik tren tahunan, dapat diamati fluktuasi yang signifikan pada sembilan indikator iklim di Banyuwangi selama periode 2010–2024. Suhu minimum (TN) dan suhu maksimum (TX) menunjukkan pola naik-turun yang tidak konsisten, di mana TX mengalami lonjakan tajam pada tahun 2016 melebihi 32°C, sedangkan TN cenderung stabil di kisaran 24–25°C. Suhu rata-rata (TAVG) relatif stabil di kisaran 27–28°C, menunjukkan tidak adanya peningkatan suhu tahunan yang ekstrem. Kelembaban relatif rata-rata (RH_AVG) menunjukkan tren menurun secara bertahap dari sekitar 81% ke 77%, yang mengindikasikan potensi pengeringan atmosfer. Curah hujan (RR) mengalami puncak tertinggi pada tahun 2015 dengan nilai di atas 8 mm, lalu menurun dan cenderung stabil di bawah 7 mm pada tahun-tahun berikutnya. Lama penyinaran matahari (SS) meningkat dari 5,5 jam pada 2010 hingga mencapai puncak sekitar 7,5 jam pada 2020 sebelum sedikit menurun. Kecepatan angin maksimum (FF_X) memperlihatkan peningkatan yang konsisten dari 3,8 m/s pada awal periode menjadi lebih dari 5,2 m/s pada 2024, sementara arah angin maksimum (DDD_X) menunjukkan penurunan dari sekitar 200° ke 140°, yang bisa mengindikasikan perubahan pola angin musiman. Kecepatan angin rata-rata (FF_AVG) juga meningkat signifikan dari sekitar 1,2 m/s menjadi 2,0 m/s pada akhir periode. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan adanya perubahan signifikan terutama dalam aspek angin dan kelembaban, yang dapat menjadi indikasi awal

terhadap dampak perubahan iklim regional di Banyuwangi.

Tren Tahunan BMKG Banyuwangi Tahun 2010 - 2024



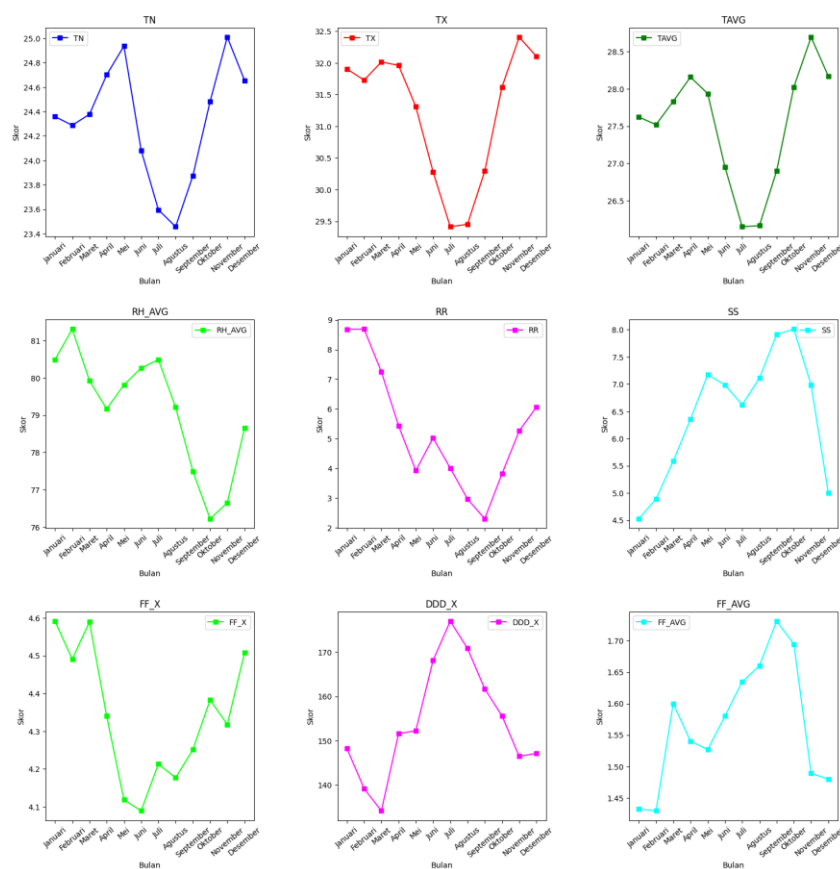
Gambar 6 Diagram garis tren setiap indikator iklim tahunan kabupaten Banyuwangi

Setelah membuat visualisasi diagram garis tren bulanan, suhu minimum (TN) menunjukkan nilai tertinggi pada bulan November dan Januari dengan rata-rata sekitar 25°C. Sedangkan nilai terendah pada bulan Juli dengan nilai sekitar 23,4°C, mencerminkan suhu yang lebih dingin pada musim kemarau. Suhu maksimum (TX) tertinggi terjadi pada bulan November sekitar 32,4°C, sedangkan yang terendah pada bulan Agustus sekitar 29,5°C. Suhu rata-rata (TAVG) mengikuti pola serupa, dengan nilai tertinggi di November (28,8°C) dan terendah di Agustus (26,3°C), menunjukkan bahwa suhu meningkat menjelang musim hujan. Kelembapan udara (RH_AVG) cenderung tinggi di awal tahun, mencapai 81% di Januari, dan terendah di September (75%), yang mencerminkan kelembapan rendah saat kemarau.

Curah hujan (RR) mencapai puncaknya di Januari (8,8 mm) dan paling rendah pada Agustus (2,8 mm), mengindikasikan musim hujan di awal tahun dan musim kering di tengah tahun. Durasi penyinaran matahari (SS) meningkat dari Januari (4,7 jam) hingga puncaknya pada Oktober (8 jam), kemudian turun drastis pada Desember (4,7 jam), yang sesuai dengan pola langit cerah saat kemarau. Kecepatan angin maksimum (FF_X) tertinggi terjadi di Januari (4,6 m/s) dan terendah pada April (4,0 m/s), sedangkan arah angin maksimum (DDD_X) paling besar pada Juli (175°), menunjukkan dominasi angin muson timur saat kemarau. Kecepatan angin rata-rata (FF_AVG) tertinggi berada di Oktober (2,0 m/s) dan terendah di Januari (1,3 m/s), menguat seiring masuknya musim kemarau.

Secara keseluruhan, tren data ini menggambarkan pola musiman yang jelas di Banyuwangi dengan perbedaan mencolok antara musim hujan dan musim kemarau, serta dinamika angin dan suhu yang sejalan dengan pola iklim tropis Indonesia.

Tren Bulanan BMKG Banyuwangi Tahun 2010 - 2024

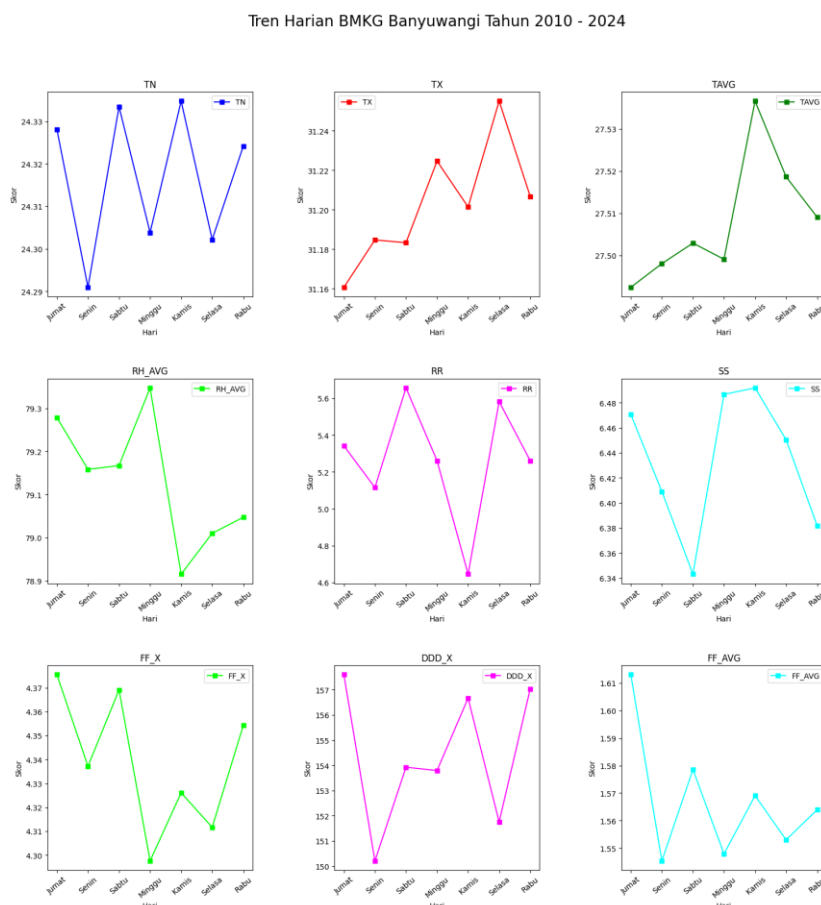


Gambar 7 Diagram garis tren setiap indikator iklim bulanan kabupaten Banyuwangi

Setelah membuat visualisasi diagram garis tren harian, terlihat bahwa suhu minimum (TN) rata-rata berkisar antara 24.29°C hingga 24.33°C, dengan nilai tertinggi pada hari Jumat dan Senin, serta terendah pada Sabtu dan Selasa, mengindikasikan penurunan suhu dini hari di tengah akhir pekan. Suhu maksimum (TX) berada pada kisaran 31.16°C hingga 31.24°C, dengan puncak tertinggi pada Minggu, yang mengindikasikan bahwa hari libur tersebut cenderung lebih panas dibanding hari lain. Suhu rata-rata harian (TAVG) menunjukkan kisaran 27.50°C hingga 27.55°C, tertinggi pada Jumat, mengindikasikan suhu yang relatif lebih hangat menjelang akhir pekan. Untuk kelembapan rata-rata (RH_AVG), nilai tertinggi tercatat pada Sabtu (sekitar 79.35%) dan terendah pada Kamis (sekitar 78.0%), menunjukkan bahwa udara terasa paling lembap di akhir pekan.

Curah hujan (RR) menunjukkan variasi cukup mencolok, dengan nilai tertinggi pada Jumat (sekitar 5.6 mm) dan terendah pada Kamis (sekitar 4.6 mm), menunjukkan bahwa hujan lebih sering terjadi menjelang akhir pekan. Lama penyinaran matahari (SS) bervariasi antara 6.3 hingga 6.6 jam, dengan puncak pada Selasa dan Rabu, sedangkan Jumat cenderung lebih rendah, kemungkinan karena peningkatan awan akibat curah hujan. Kecepatan angin maksimum (FF_X) berada di kisaran 4.30–4.37 m/s, dengan puncak tertinggi pada Senin dan Jumat, menunjukkan angin cenderung lebih kencang di awal dan akhir pekan. Arah angin maksimum (DDD_X) berada di sekitar 151°–158°, tertinggi pada Jumat dan Senin, menunjukkan perubahan arah angin dari tenggara menuju selatan. Kecepatan angin rata-rata (FF_AVG) menunjukkan nilai maksimum pada Jumat (sekitar 1.61 m/s) dan terendah pada Kamis, menandakan aktivitas angin yang lebih tinggi di akhir pekan.

Secara keseluruhan, indikator cuaca menunjukkan bahwa hari Jumat cenderung mengalami suhu tinggi, kelembapan tinggi, angin lebih kencang, dan curah hujan lebih tinggi, yang dapat mengindikasikan peningkatan aktivitas konvektif atau potensi cuaca buruk. Sebaliknya, hari Kamis dan Rabu menunjukkan kondisi yang lebih stabil dan cerah, dengan kelembapan rendah, hujan minimal, dan penyinaran matahari maksimal.



Gambar 7 Diagram garis tren setiap indikator iklim harian kabupaten Banyuwangi

3.3.2. Analisis Korelasi

Analisis korelasi dilakukan dengan menggunakan metode korelasi Pearson. Variabel DDD_CAR tidak bisa dihitung dikarenakan variabel tersebut bukan data numerik. Berdasarkan tabel 1 perihal interval hubungan korelasi, terdapat lima jenis tingkat hubungan yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan tidak berarti.

Berdasarkan tabel korelasi, hubungan paling kuat ditunjukkan antara suhu maksimum (TX) dan suhu rata-rata (TAVG) dengan nilai korelasi 0.797, serta antara TAVG dan suhu minimum (TN) sebesar 0.580, yang menunjukkan bahwa perubahan suhu harian sangat saling berkaitan. Hal ini wajar karena nilai rata-rata suhu sangat dipengaruhi oleh fluktuasi suhu minimum dan maksimum. Sementara itu, TX dan TN juga berkorelasi sedang dengan nilai 0.445. Korelasi negatif terlihat cukup jelas antara kelembapan rata-rata (RH_AVG) dengan TAVG (-0.528) dan TX (-0.368), yang menunjukkan bahwa saat suhu meningkat, kelembapan cenderung menurun—fenomena umum pada iklim tropis. Korelasi antara RH_AVG dan curah hujan (RR) bernilai 0.260, tergolong lemah tetapi positif, menunjukkan bahwa hari dengan kelembapan tinggi cenderung memiliki kemungkinan hujan yang lebih besar.

Curah hujan (RR) memiliki korelasi negatif lemah dengan suhu (TX, TAVG, TN), penyinaran matahari (SS), dan arah angin maksimum (DDD_X), yang mencerminkan bahwa hujan biasanya terjadi saat suhu atau penyinaran tidak terlalu tinggi. Nilai korelasinya berada di bawah -0.2, seperti $RR-SS = -0.204$. Selain itu, penyinaran matahari (SS) menunjukkan korelasi negatif dengan kelembapan (-0.514) dan curah hujan (-0.204), yang memperkuat hubungan antara cuaca cerah dengan rendahnya kelembapan dan hujan.

Variabel kecepatan angin maksimum (FF_X) dan rata-rata (FF_AVG) memiliki korelasi moderat sebesar 0.475, menunjukkan bahwa peningkatan kecepatan maksimum sering disertai kenaikan rata-rata harian kecepatan angin. Namun, variabel arah angin (DDD_X) menunjukkan korelasi yang sangat lemah atau mendekati nol terhadap hampir seluruh variabel lain, misalnya $DDD_X-TAVG (-0.190)$ dan $DDD_X-RH_AVG (0.066)$, menandakan bahwa arah angin kurang berpengaruh terhadap kondisi iklim lainnya. Korelasi antara suhu dan angin secara umum juga lemah (misalnya, $TAVG-FF_X$ hanya 0.080), menunjukkan bahwa fluktuasi suhu tidak terlalu berkaitan langsung dengan kecepatan angin.

Secara keseluruhan, korelasi yang tergolong kuat (>0.7) hanya ditemukan antar indikator suhu, sedangkan indikator lain menunjukkan hubungan lemah hingga sedang. Ini menggambarkan kompleksitas interaksi antar parameter iklim di wilayah tropis seperti Banyuwangi, di mana faktor lokal seperti topografi dan kelembapan udara juga berperan penting dalam dinamika cuaca harian.

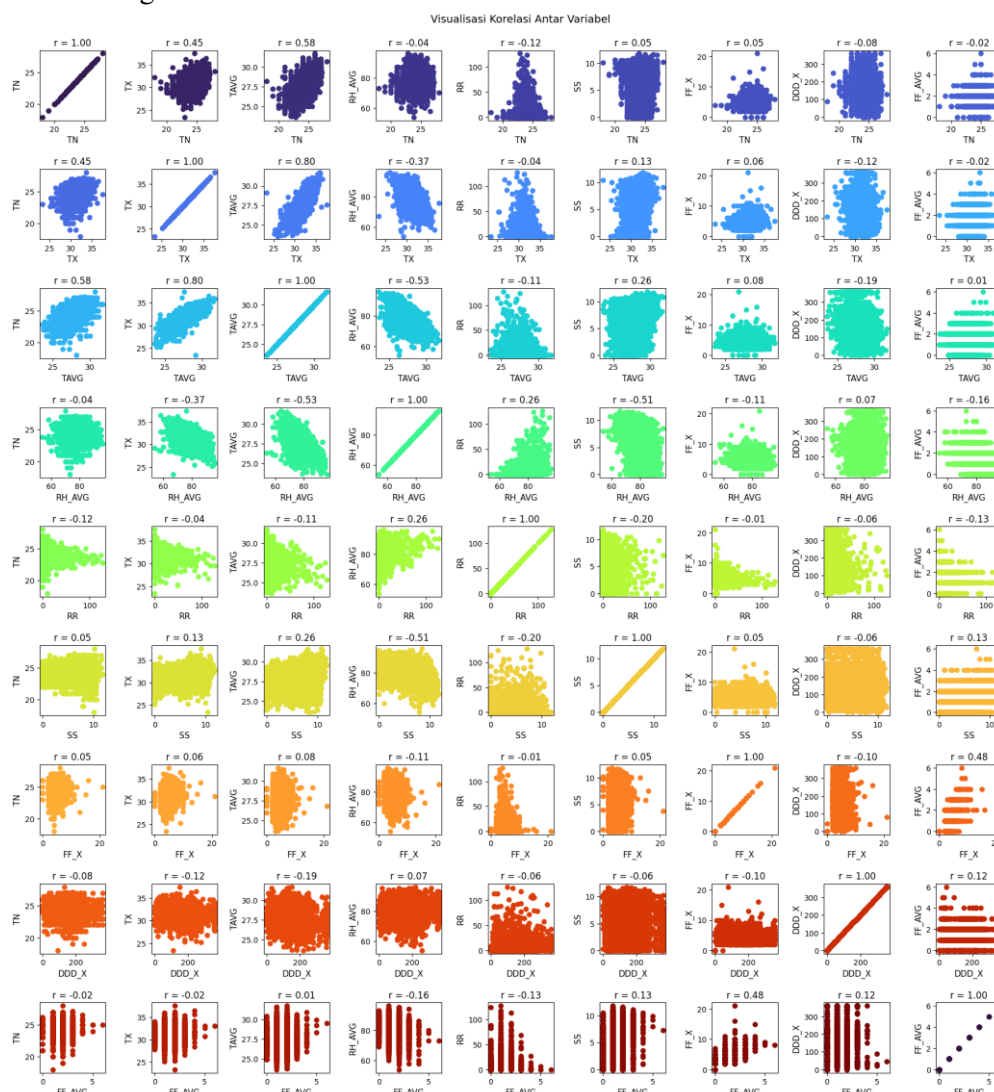
Tabel 3.1 Tabel Korelasi Data Meteorologi

	TN	TX	TAVG	RH_AVG	RR	SS	FF_X	DDD_X	FF_AVG
TN	1.000000	0.445075	0.580117	-0.037317	-0.116386	0.053786	0.053786	-0.078247	-0.020527
TX	0.445075	1.000000	0.797648	-0.368674	-0.035503	0.133968	0.064948	-0.119017	-0.022323
TAVG	0.580117	0.797648	1.000000	-0.528478	-0.108021	0.256627	0.080204	-0.190340	0.013258
RH_AVG	-0.037317	-0.368674	-0.528478	1.000000	0.260660	-0.514795	-0.110970	0.066697	-0.157283
RR	-0.116386	-0.035503	-0.108021	0.260660	1.000000	-0.204692	-0.014333	-0.055456	-0.132877
SS	0.053786	0.133968	0.256627	-0.514795	-0.204692	1.000000	0.045316	-0.059368	0.132028
FF_X	0.050651	0.064948	0.080204	-0.110970	-0.014333	0.045316	1.000000	-0.103453	0.475988
DDD_X	-0.078247	-0.119017	-0.190340	0.066697	-0.055456	-0.059368	-0.103453	1.000000	0.117356
FF_AVG	-0.020527	-0.022323	0.013258	-0.157283	-0.132877	0.132028	0.475988	0.117356	1.000000

Setelah melakukan visualisasi diagram *scatter plot*, hasilnya menunjukkan pola hubungan yang beragam antara sembilan indikator cuaca. Hubungan yang paling mencolok terlihat antara variabel suhu—yakni suhu minimum (TN), suhu maksimum (TX), dan suhu rata-rata (TAVG)—dengan korelasi positif yang cukup kuat, terutama antara TX dan TAVG ($r = 0.80$) serta TN dan TAVG ($r = 0.58$). Ini menunjukkan bahwa ketika suhu maksimum naik, suhu rata-rata juga cenderung meningkat, dan sebaliknya. Sebaliknya, terdapat hubungan negatif sedang antara kelembapan udara rata-rata (RH_AVG) dengan suhu, khususnya dengan TAVG ($r = -0.53$) dan TX ($r = -0.37$), yang mengindikasikan bahwa ketika suhu meningkat, kelembapan cenderung menurun. Hubungan negatif juga terlihat antara RH_AVG dan penyinaran matahari (SS), dengan $r = -0.51$, memperkuat indikasi bahwa hari yang cerah (penyinaran tinggi) biasanya diikuti oleh kelembapan yang lebih rendah.

Variabel kecepatan angin seperti FF_X dan FF_AVG menunjukkan korelasi sedang ($r = 0.48$), dengan arah sebaran yang cukup linear, menandakan hubungan yang konsisten antara dua ukuran kecepatan angin tersebut. Sebaliknya, arah angin (DDD_X) tidak menunjukkan korelasi yang signifikan terhadap variabel lain, ditunjukkan oleh nilai r yang kecil dan sebaran titik yang acak, yang berarti arah angin tidak berkorelasi kuat terhadap suhu, kelembapan, maupun kecepatan angin. Curah hujan (RR) juga memperlihatkan korelasi yang sangat lemah dengan sebagian besar variabel lain, misalnya dengan TX ($r = -0.04$) dan TAVG ($r = -0.11$), mengindikasikan bahwa curah hujan

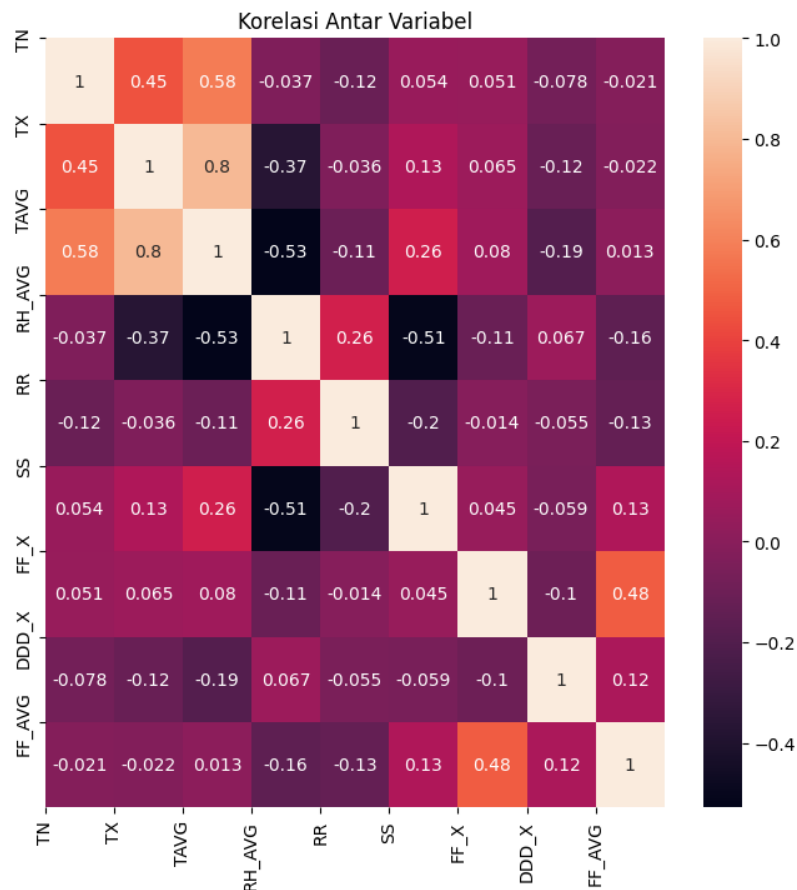
memiliki pola yang lebih kompleks dan tidak dipengaruhi secara langsung oleh faktor suhu, kelembapan, atau kecepatan angin harian. Secara keseluruhan, scatter plot ini menegaskan bahwa suhu dan kecepatan angin menunjukkan pola keterkaitan yang relatif kuat, sedangkan curah hujan dan arah angin memiliki korelasi lemah, yang berarti keduanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar indikator meteorologis standar.



Gambar 8 Diagram *scatter plot* korelasi kabupaten Banyuwangi

Setelah melakukan visualisasi diagram heatmap, hasilnya menunjukkan hubungan yang bervariasi antara indikator iklim di Banyuwangi. Hubungan paling kuat terlihat antara suhu maksimum (TX) dan suhu rata-rata (TAVG) dengan nilai korelasi sebesar 0.80, menunjukkan bahwa kenaikan suhu maksimum cenderung diikuti oleh kenaikan suhu rata-rata. Suhu minimum (TN) juga memiliki korelasi moderat terhadap TAVG ($r = 0.58$) dan TX ($r = 0.45$), mempertegas hubungan internal antar variabel suhu. Sebaliknya, kelembapan rata-rata (RH_AVG) berkorelasi negatif terhadap TAVG ($r = -0.53$) dan SS (penyinaran matahari, $r = -0.51$), mengindikasikan bahwa hari yang lebih panas dan lebih cerah cenderung memiliki kelembapan lebih rendah. Hubungan antara variabel curah hujan (RR), kecepatan angin (FF_X dan FF_AVG), serta arah angin (DDD_X) terhadap variabel lain relatif lemah, ditunjukkan oleh nilai korelasi rendah mendekati nol, yang menunjukkan bahwa variabel-variabel ini bersifat lebih independen. Sementara itu, kecepatan angin

FF_X dan FF_AVG menunjukkan korelasi sedang sebesar 0.48, menandakan bahwa keduanya cenderung meningkat secara bersamaan. Secara umum, heatmap ini memperlihatkan bahwa suhu dan kelembapan merupakan kelompok variabel yang paling saling berkaitan, sementara curah hujan dan arah angin cenderung tidak berhubungan erat dengan variabel lainnya.



Gambar 8 Diagram *heatmap* korelasi kabupaten Banyuwangi

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data iklim Kabupaten Banyuwangi periode 2010–2024, dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan signifikan pada beberapa indikator iklim. Suhu maksimum (TX) dan kecepatan angin (FF_X dan FF_AVG) menunjukkan tren meningkat, sementara kelembapan rata-rata (RH_AVG) cenderung menurun, mengindikasikan potensi pengeringan atmosfer. Curah hujan (RR) mengalami fluktuasi tetapi menunjukkan kecenderungan stabil di bawah 7 mm setelah tahun 2015. Durasi penyinaran matahari (SS) cenderung meningkat, mencerminkan perubahan pola cerahnya langit di wilayah tersebut.

Analisis korelasi dan visualisasi scatter plot serta heatmap menunjukkan hubungan kuat antar variabel suhu, terutama antara TX dan TAVG. Sebaliknya, variabel arah angin (DDD_X) dan curah hujan memiliki korelasi rendah terhadap variabel lainnya, menandakan pengaruh faktor eksternal yang lebih kompleks.

Tren musiman terlihat jelas, dengan perbedaan mencolok antara musim hujan dan kemarau, terutama pada suhu, kelembapan, curah hujan, dan intensitas sinar matahari. Temuan ini penting sebagai dasar mitigasi dampak perubahan iklim di tingkat lokal dan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan adaptasi lingkungan di Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Informasi Geospasial, “Pulau Indonesia Bertambah Jadi 17.380, Mengapa Angkanya Berubah Setiap Tahun?,” <https://sipulau.big.go.id/news/11>.
- [2] D. P. Arini, T. Osawa, and I. W. Arthana, “DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP BUDIDAYA UDANG VANAME DI PESISIR KABUPATEN BANYUWANGI, JAWA TIMUR,” *Jurnal Perikanan Unram*, vol. 13, no. 1, pp. 307–319, Mar. 2023, doi: 10.29303/jp.v13i1.475.
- [3] Z. Erwanto, A. Holik, and A. W. Sanjaya, “IDENTIFICATION AND PREDICTION OF COASTLINE CHANGES IN BANYUWANGI REGENCY DUE TO CLIMATE CHANGE USING GRASS QGIS,” *astonjadro*, vol. 10, no. 2, p. 333, Oct. 2021, doi: 10.32832/astonjadro.v10i2.5336.
- [4] Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), “Catatan Iklim dan Kualitas Udara 2024,” <https://iklim.bmkg.go.id/bmkgadmin/storage/buletin/Catatan%20Iklim%20dan%20Kualitas%20Udara%202024%20BMKG.pdf>.
- [5] S. Susilawati, “DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP KESEHATAN,” *Electronic Journal Scientific of Environmental Health And Disease*, vol. 2, no. 1, pp. 25–31, Jun. 2021, doi: 10.22437/esehad.v2i1.13749.
- [6] D. Auliya, A. H. Rosandi, and W. T. Subroto, “Analisis Perubahan Iklim terhadap Produktivitas Padi di Jawa Timur,” *Diponegoro Journal of Economics*, vol. 13, no. 3, pp. 55–65, Oct. 2024, doi: 10.14710/djoe.47595.
- [7] M. Dwipayana, I. G. P. E. Suryana, I. P. A. Citra, I. B. G. S. P. Wanashara, and N. P. Laksmiarini, “Spatial Mapping of Drought Areas in Banyuwangi Regency Using Landsat 8 Satellite Imagery Case Study 2023,” in *Proceedings of the 6th International Conference on Law, Social Sciences and Education, ICLSSE 2024, 17 October 2024, Singaraja, Bali, Indonesia*, EAI, 2024. doi: 10.4108/eai.17-10-2024.2353723.
- [8] C. B. Santoso *et al.*, “Identifying River Sedimentation Changes for Climate Change Impact Mitigation Using g RAS and SWAT Models in the Bomo Watershed, Banyuwangi,” pp. 1–12, Feb. 2025, doi: 10.2139/ssrn.5129681.
- [9] K. S. Wulandari, Y. Yushardi, and S. Sudarti, “ANALISIS INTENSITAS CURAH HUJAN KECAMATAN BANYUWANGI MENGGUNAKAN CLIMATE PREDICTABILITY TOOLS,” *Jurnal Kumparan Fisika*, vol. 6, no. 2, pp. 97–106, Sep. 2023, doi: 10.33369/jkf.6.2.97-106.
- [10] F. A. Kurnianto, V. Elfiani, and A. F. Alfani, “Analisis Spasial Kerentanan Banjir dan Longsor di Kabupaten Banyuwangi,” *JPIG (Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi)*, vol. 6, no. 1, pp. 49–60, Mar. 2021, doi: 10.21067/jpig.v6i1.5323.
- [11] M. E. Murniati, “Analisis Potensi Energi Angin Sebagai Pembangkit Enegi Listrik Tenaga Angin Di Daerah Banyuwangi Kota Menggunakan Database Online-BMKG,” *JURNAL SURYA ENERGY*, vol. 6, no. 1, Apr. 2022, doi: 10.32502/jse.v6i1.3364.
- [12] Nabila Afifah Azuga, “KAJIAN KERENTANAN KAWASAN PESISIR TERHADAP BENCANA KENAikan MUKA AIR LAUT (SEA LEVEL RISE) DI INDONESIA,” *Jurnal Riset Kelautan Tropis (Journal Of Tropical Marine Research) (J-Tropimar)*, vol. 3, no. 2, Nov. 2021, doi: 10.30649/jrkt.v3i2.41.
- [13] E. W. Setyaningrum, M. Yuniartik, and S. H. Yuniari, “The Livelihood Vulnerability of Vannamei Shrimp Culture as the Impact of Climate Change in Banyuwangi Regency, East Java Province, Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan*, vol. 16, no. 1, pp. 136–151, Dec. 2023, doi: 10.20473/jipk.v16i1.45301.
- [14] H. C. Haryanto and S. A. Prahara, “PERUBAHAN IKLIM, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?,” *Insight: Jurnal Ilmiah Psikologi*, vol. 21, no. 2, p. 50, Sep. 2019, doi: 10.26486/psikologi.v21i2.811.

- [15] Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), "DATA ONLINE - DIREKTORAT DATA DAN KOMPUTASI," <https://dataonline.bmkg.go.id/>.
- [16] I. Yasa, H. Sulistiyono, I. Jayanegara, H. Saidah, and Y. D. Saadi dan Agastya, "REKONSTRUKSI TADULAKO Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Kedalaman dan Intensitas Hujan," vol. 1, no. 2, 2024, [Online]. Available: <https://new.jurnal.untad.ac.id/index.php/renstra>
- [17] A. Sopian, D. Setiadi, and N. Fitriani, "Utilization of Big Data Analytics in Understanding Climate Change Patterns: Latest Trends and Findings on Climate Patterns in Indonesia," vol. 2, no. 2, 2024, doi: 10.38035/sjam.v2i2.
- [18] V. Sebestyén, T. Czvetkó, and J. Abonyi, "The Applicability of Big Data in Climate Change Research: The Importance of System of Systems Thinking," *Front Environ Sci*, vol. 9, Mar. 2021, doi: 10.3389/fenvs.2021.619092.
- [19] R. Rahma and R. Mufidah, "PENGELOMPOKAN DAERAH RAWAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI JAWA BARAT MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS," *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, vol. 7, no. 3, pp. 850–857, Aug. 2022, doi: 10.29100/jipi.v7i3.3144.
- [20] R. I. Borman and M. Wati, "Penerapan Data Maining Dalam Klasifikasi Data Anggota Kopdit Sejahtera Bandarlampung Dengan Algoritma Naïve Bayes," Jul. 2020. Accessed: Jun. 17, 2025. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/343281772_Penerapan_Data_Maining_Dalam_Klasifikasi_Data_Anggota_Kopdit_Sejahtera_Bandarlampung_Dengan_Algoritma_Naive_Bayes
- [21] Y. E. Windarto, "ANALISIS PENYAKIT KARDIOVASKULAR MENGGUNAKAN METODE KORELASI PEARSON, SPEARMAN DAN KENDALL," *Jurnal SAINTEKOM*, vol. 10, no. 2, p. 119, Aug. 2020, doi: 10.33020/saintekom.v10i2.149.
- [22] F. Yolanda *et al.*, "Studi Literatur : Korelasi Bivariat Menggunakan Uji Korelasi Koefisien Kontingensi," 2024. Accessed: Jun. 15, 2025. [Online]. Available: <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/15041>
- [23] M. Zulhaidir DJ *et al.*, "Analisis Keamanan dan Stabilitas Bangunan Pesisir Terhadap Hantaman Gelombang di Pantai Merpati, Kab. Bulukumba," *Arus Jurnal Sains dan Teknologi*, vol. 2, no. 1, pp. 43–51, Apr. 2024, doi: 10.57250/ajst.v2i1.336.